



Mini Project

เรื่อง ระบบร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียน

จัดทำโดย

นายกฤติธี แทนรัตน์ 368345221003

นายพีรวัฒน์ จันทการ 368345221028

ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1

กลุ่มเรียน DT38321N

เสนอ

อาจารย์สุกัญญา เจริญกิจธนลาภ

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาระบบฐานข้อมูล

การจัดการฐานข้อมูลบนกลุ่มเมฆ Cloud Database

Management (306-11-04)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

กรณีศึกษาระบบร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียน

กฎเกณฑ์ทางธุรกิจ (Business Rules) หรือ ลักษณะการทำงานของระบบ

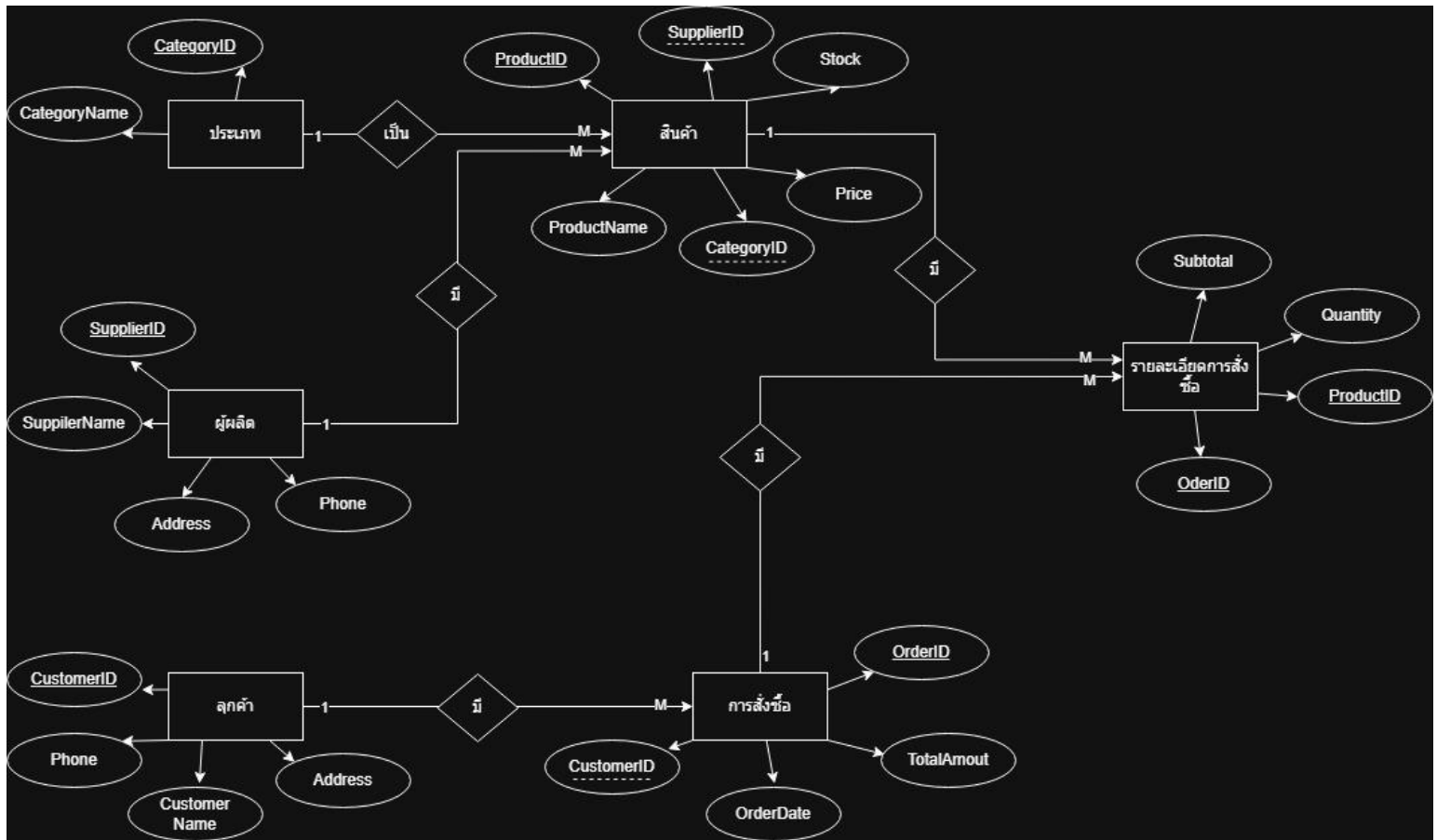
1. ร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียนจำหน่ายสินค้าหลายประเภท เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ สมุด เครื่องคิดเลข กระดาษ และอุปกรณ์สำนักงานอื่น ๆ
2. แต่ละประเภทสามารถมีได้หลายสินค้า และแต่ละสินค้าสามารถมีได้ประเภทเดียว
3. สินค้าแต่ละรุ่นมีรายละเอียดที่ต้องจัดเก็บ เช่น รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ประเภทสินค้า ราคา และจำนวนคงเหลือในคลังสินค้า
4. ลูกค้าแต่ละคนสามารถสั่งซื้อสินค้าได้หลายครั้ง และการสั่งซื้อแต่ละครั้งสามารถมีสินค้าหลายรายการ

โดยจะกำหนดหัวข้อของแต่ละรีเชิร์น แอททริบิวต์ ความสัมพันธ์และ ดังนี้

- 1) ประเภทอุปกรณ์เครื่องเขียน ประกอบด้วย รหัสประเภท ชื่อประเภท โดยกำหนดให้ รหัสประเภท เป็นคีย์หลัก
- 2) ผู้จัดการสินค้า ประกอบด้วย รหัสผู้จัดหา ชื่อบริษัทผู้จัดหา เบอร์โทร ที่อยู่ กำหนดให้รหัสผู้จัดหา เป็นคีย์หลัก
- 3) สินค้าอุปกรณ์เครื่องเขียน ประกอบด้วย รหัสสินค้า ชื่อสินค้า รหัสประเภท ราคา สินค้าคงเหลือ รหัสผู้ผลิต โดยกำหนดให้ รหัสสินค้า เป็นคีย์หลัก และ รหัสประเภทกับรหัสผู้ผลิต เป็นคีย์นอก โดยมีความสัมพันธ์แบบ 1-M คือประเภทสินค้าหนึ่งประเภทมีอุปกรณ์เครื่องเขียนได้หลายอย่าง และ อุปกรณ์เครื่องเขียนหนึ่งอย่างมีได้หนึ่งประเภท กับ มีผู้ผลิตหนึ่งบริษัทสามารถมีสินค้าได้หลายอย่าง แต่ สินค้าหนึ่งอย่างสามารถมีผู้ผลิตได้เพียงบริษัทเดียว โดยมีความสัมพันธ์แบบ 1-M
- 4) ลูกค้าประกอบด้วย รหัสลูกค้า ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล โดยมี รหัสลูกค้าเป็นคีย์หลัก
- 5) การสั่งซื้อสินค้า เช่น รหัสคำสั่งซื้อ วันที่สั่งซื้อ รหัสลูกค้า และราคารวมทั้งหมด โดยมี รหัสคำสั่งซื้อเป็นคีย์หลัก โดยมีความสัมพันธ์แบบ 1-M คือ ลูกค้าหนึ่งคนสามารถมีการสั่งซื้อได้หลายครั้ง แต่การสั่งซื้อหนึ่งครั้งสามารถมีลูกค้าได้แค่คนเดียว

6) รายละเอียดการสั่งซื้อ จะเก็บข้อมูล รหัสคำสั่งซื้อ รหัสสินค้า จำนวน ราคาต่อหน่วย และราคารวม โดย รหัสคำสั่งซื้อ และ รหัสสินค้า เป็น คีย์หลักร่วม (Composite Key)

โดยมีความสัมพันธ์แบบ 1-M คือ คำสั่งซื้อหนึ่ง รายการ สามารถมี รายละเอียดสินค้าได้หลายรายการ และ สินค้าหนึ่งชนิด สามารถถูกสั่งซื้อได้ใน หลายคำสั่งซื้อ โดยมีความสัมพันธ์แบบ 1-M



แสดงฐานข้อมูลระบบขายอุปกรณ์เครื่องเขียน

ประเภท

ประเภท	CategoryID ▾	CategoryName ▾	คลิกเพื่อเพิ่ม ▾
+	CAT001	เครื่องเขียน	
+	CAT002	อุปกรณ์สำนักงาน	
+	CAT003	อุปกรณ์ศิลปะ	
*			

ผู้จัดหา

ผู้จัดหา	SupplierID ▾	SupplierName ▾	Phone ▾	Address ▾	คลิกเพื่อเพิ่ม ▾
+	SUP001	บริษัทสมุดไทย	0812345678	กรุงเทพฯ	
+	SUP002	บริษัทอุปกรณ์สยาม	0822223333	นนทบุรี	
+	SUP003	ทจก.ศิลปไทยเทรดดิ้ง	0998887777	เชียงใหม่	
*					

สินค้า

สินค้า	ProductID ▾	ProDuctName ▾	CategoryID ▾	Price ▾	Stock ▾	SupplierID ▾	คลิกเพื่อเพิ่ม ▾
+	PRO001	ปากกาเจลดำ	CAT001	15.00	120	SUP002	
+	PRO002	ดินสอ 2B	CAT001	8.00	200	SUP001	
+	PRO003	สมุดโน้ต A5	CAT001	25.00	80	SUP001	
+	PRO004	สีไม้ 12 สี	CAT003	65.00	50	SUP003	
+	PRO005	เทปใส 2 นิ้ว	CAT002	20.00	60	SUP002	
*				0.00	0		

แสดงฐานข้อมูลระบบขายอุปกรณ์เครื่องเขียน(ต่อ)

ลูกค้า

ลูกค้า					
	CustomerID ▾	CustomerName ▾	Phone ▾	Address ▾	คลิกเพื่อเพิ่ม ▾
+	CUS001	วิศวกร ศรีดี	089888999	เชียงใหม่	
+	CUS002	อารีย์ จันทร์งาม	081777666	กรุงเทพฯ	
+	CUS003	พีรวัฒน์ จุนจำน	0958745865	สุพรรณบุรี	
*					

การสั่งซื้อ

ลูกค้า การสั่งซื้อ					
	OrderID ▾	CustomerID ▾	OrderDate ▾	TotalAmou ▾	คลิกเพื่อเพิ่ม ▾
+	ORD001	CUS001	15/10/2568	120.00	
+	ORD002	CUS002	18/10/2568	140.00	
+	ORD003	CUS003	20/10/2568	65.00	
*				0.00	

รายละเอียดการสั่งซื้อ

ลูกค้า การสั่งซื้อ รายละเอียดการสั่งซื้อ					
	OrderID ▾	ProductID ▾	Quantity ▾	Subtotal ▾	คลิกเพื่อเพิ่ม ▾
	ORD001	PRO001	3	45.00	
	ORD001	PRO003	3	75.00	
	ORD002	PRO002	5	40.00	
	ORD002	PRO005	5	100.00	
	ORD003	PRO004	1	65.00	
*			0	0.00	

พจนานุกรมข้อมูล ระบบขายอุปกรณ์เครื่องเขียน(Data Dictionary)

ชื่อตาราง	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาดขอบเขตข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์
ประเภท	CategoryID	ShortText	6	รหัสประเภท	PK
	CategoryName	ShortText	40	ชื่อประเภท	
ผู้จัดหา	SupplierID	ShortText	6	รหัสผู้จัดหา	PK
	SupplierName	ShortText	40	ชื่อบริษัทผู้จัดหา	
	Phone	ShortText	10	เบอร์โทร	
	Address	ShortText	60	ที่อยู่	
สินค้า	ProductID	ShortText	6	รหัสสินค้า	PK
	ProductName	ShortText	40	ชื่อสินค้า	FK
	CategoryID	ShortText	6	รหัสประเภท	
	Price	Currency	Standard	ราคา	
	Stock	Number	Integer	สินค้าคงเหลือ	
	SupplierID	ShortText	6	รหัสผู้จัดหา	FK
ลูกค้า	CustomerID	ShortText	6	รหัสลูกค้า	PK
	CustomerName	ShortText	40	ชื่อลูกค้า	
	Phone	ShortText	10	เบอร์โทร	
	Address	ShortText	60	ที่อยู่	
การสั่งซื้อ	OrderID	ShortText	6	รหัสการสั่งซื้อ	PK
	CustomerID	ShortText	6	รหัสลูกค้า	FK
	OrderDate	Date	Short Date	วันที่สั่งซื้อ	
	TotalAmout	Currency	Standard	ราคาทั้งหมด	
รายละเอียดการสั่งซื้อ	OrderID	ShortText	6	รหัสการสั่งซื้อ	PK , FK
	ProductID	ShortText	6	รหัสสินค้า	PK , FK
	Quantity	Number	Integer	จำนวนสินค้า	
	Subtotal	Currency	Standard	ราคารวมสินค้า	